

BÀI TẬP VỀ NHÀ - LẬP TRÌNH MẠNG

Trịnh Phú Thái - 20235425

Bài tập – Chat Server

Sử dụng hàm `select()/poll()`, viết chương trình `chat_server` thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:

“client_id: client_name”

trong đó `client_name` là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chào” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chào” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chào”.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1/2

173

```
13 int main() {
14     struct pollfd *fds = malloc(
15         sizeof(struct pollfd) * MAX_CLIENTS);
16     int nfds = 1;
17
18     char buf[256], out[512];
19
20     while (1) {
21         int ret = poll(fds, nfds, -1);
22         if (ret < 0) break;
23
24         if (fds[0].revents & POLLIN) {
25             int client = accept(listener, NULL, NULL);
26             if (client < 0) continue;
27             fds[nfds] = client;
28             nfds++;
29             names[nfds] = NULL;
30             char msg = "Nhap ten: client_id: name\n";
31             send(client, msg, strlen(msg), 0);
32         } else {
33             close(client);
34         }
35     }
36
37     for (int i = 1; i < nfds; i++) {
38         if (fds[i].revents & POLLIN) {
39             ret = recv(fds[i].fd, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
40             if (ret <= 0) {
41                 close(fds[i].fd);
42                 if (names[i]) free(names[i]);
43                 fds[i] = fds[nfds - 1];
44                 names[i] = names[nfds - 1];
45                 nfds--;
46             } else {
47                 for (int j = 1; j < nfds; j++) {
48                     if (j != i) {
49                         sprintf(out, "%s\n", buf);
50                         send(fds[j].fd, out, strlen(out), 0);
51                     }
52                 }
53             }
54         }
55     }
56 }
```

Terminal output:

```
~/LTM-/B5 main*
(base) gcc chat_server_poll.c -o chatnet
~/LTM-/B5 main*
(base) ./chatnet
Nhap ten: client_id: name
client_id: ThaiThai
OK
2026/04/20 10:33:20PM Phu: Xin chào
chào bạn
ten toi la thai
2026/04/20 10:33:35PM Phu: ten toi là phú
2026/04/20 10:33:38PM Phu: 20235425
```

- **Kết quả đạt được:**

- **Quản lý kết nối:** Server chấp nhận nhiều kết nối từ client (sử dụng lệnh nc 127.0.0.1 8080).
- **Xác thực tên người dùng:** Thực hiện đúng quy trình yêu cầu client nhập tên theo cú pháp client_id: client_name. Hệ thống đã từ chối các định dạng sai (báo "Sai cú pháp") và xác nhận thành công khi nhập đúng.
- **Chức năng Chat:** Khi một client gửi tin nhắn, server đã xử lý và chuyển tiếp (broadcast) đến các client khác trong hệ thống.
- **Định dạng tin nhắn:** Tin nhắn chuyển đi bao gồm đầy đủ thông tin: [Thời gian hiện tại] [Tên Client]: [Nội dung tin nhắn].
- **Ví dụ thực tế:** Client "Thai Trinh Phu" gửi tin nhắn "xin chào bạn" và các client khác đã nhận được đúng nội dung kèm mốc thời gian 2026/04/13 09:31:46PM.

Bài tập – Telnet Server

Sử dụng hàm `select()/poll()`, viết chương trình `telnet_server` thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm `system("dir > out.txt")` để thực hiện lệnh.

dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2 / 2

174

```
base > nc 127.0.0.1 8080
^C^

~/LTM-/B5 main* 40s
base > nc 127.0.0.1 8080
Nhập user pass: 1234567
^C^

~/LTM-/B5 main* 12s
base > nc 127.0.0.1 8080
Nhập user pass: 1232893
^C^

~/LTM-/B5 main* 11s
base > nc 127.0.0.1 8080
Nhập user pass: admin admin
Success. Nhập lệnh: ls
chatnet
chat_server_poll.c
db.txt
out.txt
telnet
telnet_server_poll.c

(base)
```

Kết quả đạt được:

- **Xác thực người dùng:** Server đọc dữ liệu từ file `db.txt` (chứa các cặp user/pass như admin admin, guest 123567). Hệ thống đã kiểm tra và báo lỗi khi nhập sai, báo "Login success" khi thông tin trùng khớp.

- **Thực thi lệnh:** Sau khi đăng nhập thành công, server nhận lệnh từ client (ví dụ lệnh ls).
- **Xử lý I/O:** Sử dụng hàm system() kết hợp chuyển hướng đầu ra (> out.txt) để lưu kết quả lệnh vào file tạm, sau đó đọc nội dung file này để gửi trả lại cho client.
- **Ví dụ thực tế:** Khi client gửi lệnh ls, server đã trả về danh sách các file trong thư mục hiện hành (chat, chat_server.c, db.txt, out.txt, v.v.) lên màn hình terminal của client.